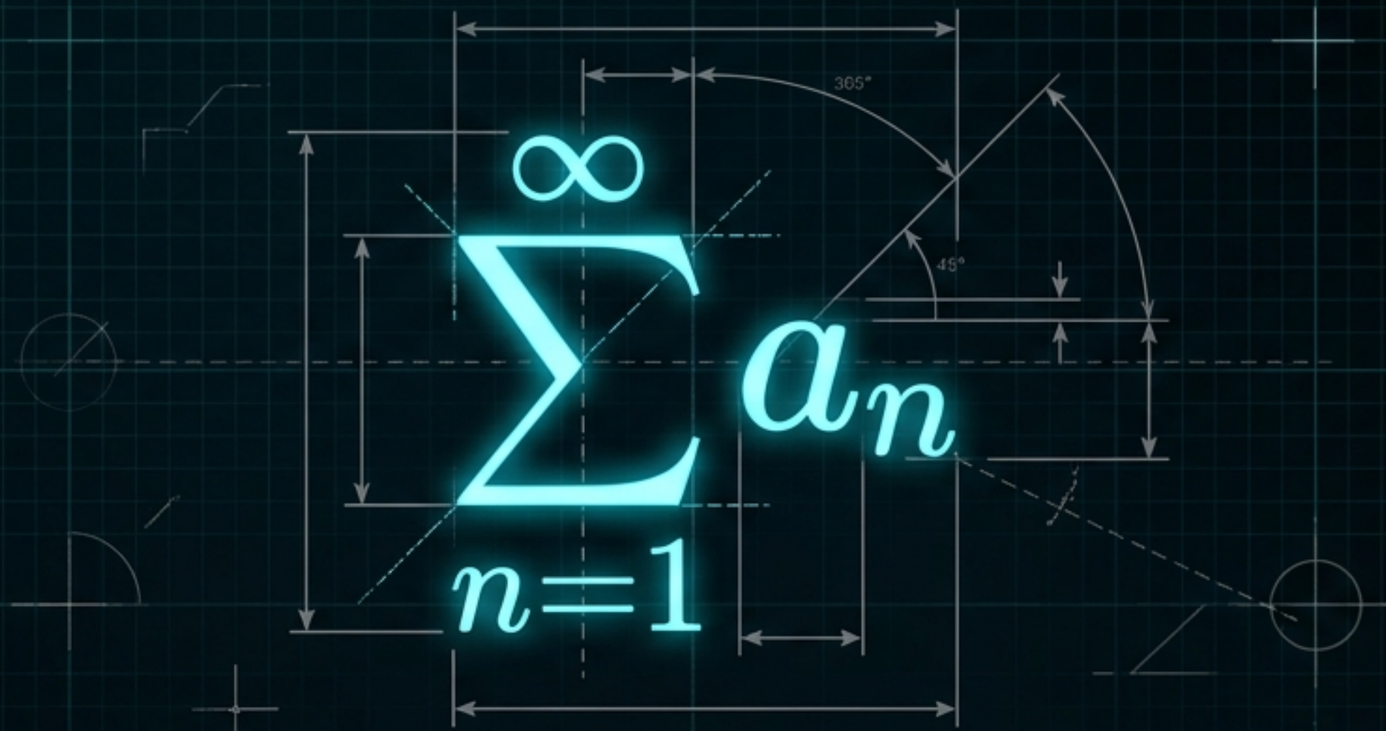


O DOMÍNIO DO INFINITO

O Guia Definitivo: Sequências, Critérios de Convergência, Séries de Potências e Taylor.

Um Manual de Sobrevivência em Cálculo Avançado.

Gemini Notebook

A EVOLUÇÃO DA FUNÇÃO: DA ARGILA AO INFINITO

2000 a.C. - BABILÔNIOS

O problema original. Tabelas astronômicas e de raízes. Grandezas puramente discretas.

SÉC. XIV - NICOLE D'ORESME

O primeiro gráfico velocidade-tempo. A representação visual de uma quantidade variável.

SÉC. XVII - NEWTON & LEIBNIZ

A descoberta do Cálculo. O uso prático de séries de potências infinitas (fluentes e flexões).

SÉC. XVIII/XIX - EULER & CAUCHY

O Rigor Analítico. Definição formal de f(x) e o estudo definitivo da convergência de séries.



2000 a.C. - BABILÔNIOS

O problema original. Tabelas astronômicas e de raízes. Grandezas puramente discretas.

SÉC. XIV - NICOLE D'ORESME

O primeiro gráfico velocidade-tempo. A representação visual de uma quantidade variável.

SÉC. XVII - NEWTON & LEIBNIZ

A descoberta do Cálculo. O uso prático de séries de potências infinitas (fluentes e flexões).

SÉC. XVIII/XIX - EULER & CAUCHY

O Rigor Analítico. Definição formal de f(x) e o estudo definitivo da convergência de séries.

SÉRIES INFINITAS SÃO A LINGUAGEM-MÁQUINA COM A QUAL TODAS AS FUNÇÕES COMPLEXAS FORAM PROGRAMADAS.

Gemini Notebook

DISSECANDO O INFINITO: A ANATOMIA DE UMA SÉRIE

A PEÇA
A SEQUÊNCIA (a_n)



A lista infinita de números isolados.
Uma regra matemática de formação estática.

A CONSTRUÇÃO
A SOMA PARCIAL (S_n)



A soma dos n primeiros termos.
O acumulado provisório.
$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

O EDIFÍCIO FINAL
A SÉRIE ($\sum a_n$)



O limite da construção quando $n \to \infty$.
Converge (estabiliza) ou
Diverge (desmorona/explode)?

Gemini Notebook

O Teste de Sobrevivência (Critério do n-ésimo Termo)

Se $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, a série $\sum a_n$ DIVERGE.



CUIDADO: Se o limite for 0, o teste é **INCONCLUSIVO**. A série ainda pode divergir!

Aplicação Prática

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n^3+3}{5n^3-2n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n^3}{5n^3}}{\frac{5n^3}{n^3}-\frac{2n}{n^3}+\frac{1}{n^3}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^3}{5n^3}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^3}}$$

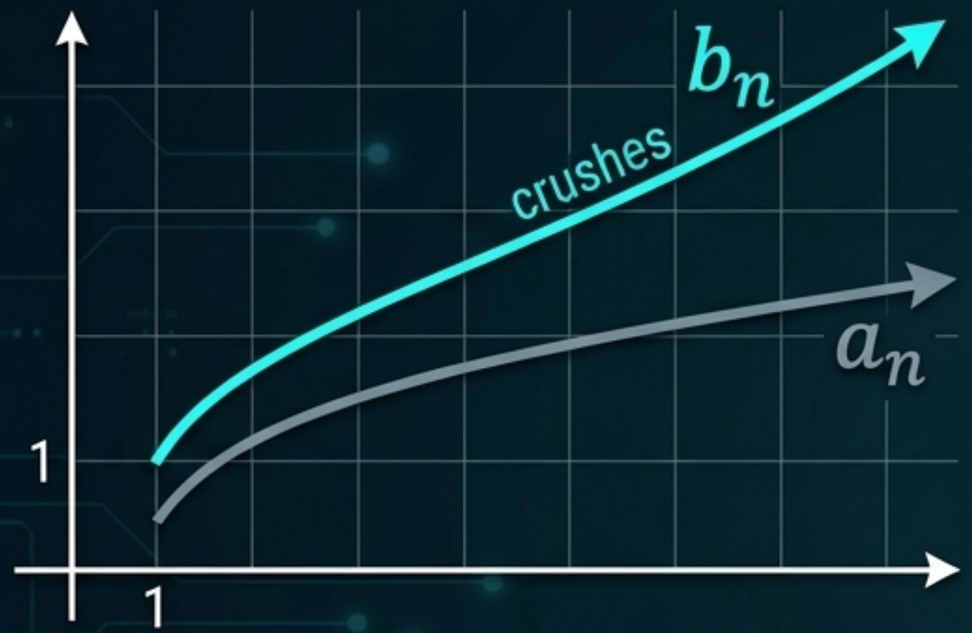
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{5}\cdot\frac{1}{1-0+0} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{2}{5} \neq 0$$

DIVERGENTE. Morreu na praia.

Gemini Notebook

O Critério da Comparação



Se $0 \leq a_n \leq b_n$ para $n \geq N$:

1. Se $\sum b_n$ **CONVERGE**, então $\sum a_n$ **CONVERGE**.
2. Se $\sum a_n$ **DIVERGE**, então $\sum b_n$ **DIVERGE**.

Regra do Limite: Se $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ (finito), ambas têm o mesmo destino (andam juntas).

Resolvendo por Comparação no Limite

Considere a série $\sum \frac{n}{3n+1}$ e compare com $\sum \left(\frac{1}{3}\right)$.

$$\lim_{n\to\infty} \left[\frac{\frac{n}{3n+1}}{\frac{1}{3}}\right] = \lim_{n\to\infty} \left[\frac{n}{3n+1} \cdot 3\right] =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left[\frac{3n}{3n} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{3n}\right)}\right] = \frac{3}{1+0} = 3.$$

$= 3 \neq 0$

Ambas DIVERGEM.

Gemini Notebook

A Bússola

Testes de Força: Razão (D'Alembert) e Raiz (Cauchy)

Calculamos o limite L da razão $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ ou da raiz n-ésima de $|a_n|$.



$L < 1$: **CONVERGE ABSOLUTAMENTE**



$L > 1$: **DIVERGE**



$L = 1$: **INCONCLUSIVO**

Seja $\sum a_k$ uma série tal que

$$\lim_{k \to +\infty} (a_k)^{\frac{1}{k}} = L \in \mathbb{R}.$$

Então:

- Se $L < 1$, a série $\sum a_k$ é absolutamente convergente.
- Se $L > 1$ ou $L = 1^+$, a série $\sum a_k$ é divergente.
- Se $L = 1$, o teste é inconclusivo.

A Prática - Razão

Dissecando com o Critério da Razão

Vamos estudar a série $\sum \frac{(-2)^k \sqrt{k}}{k!}$.

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \left| \frac{\frac{(-2)^{k+1}\sqrt{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{(-2)^k \sqrt{k}}{k!}} \right| = \frac{2^{k+1}}{2^k} \cdot \frac{\sqrt{k+1}}{\sqrt{k}} \cdot \frac{k!}{(k+1)!}$$

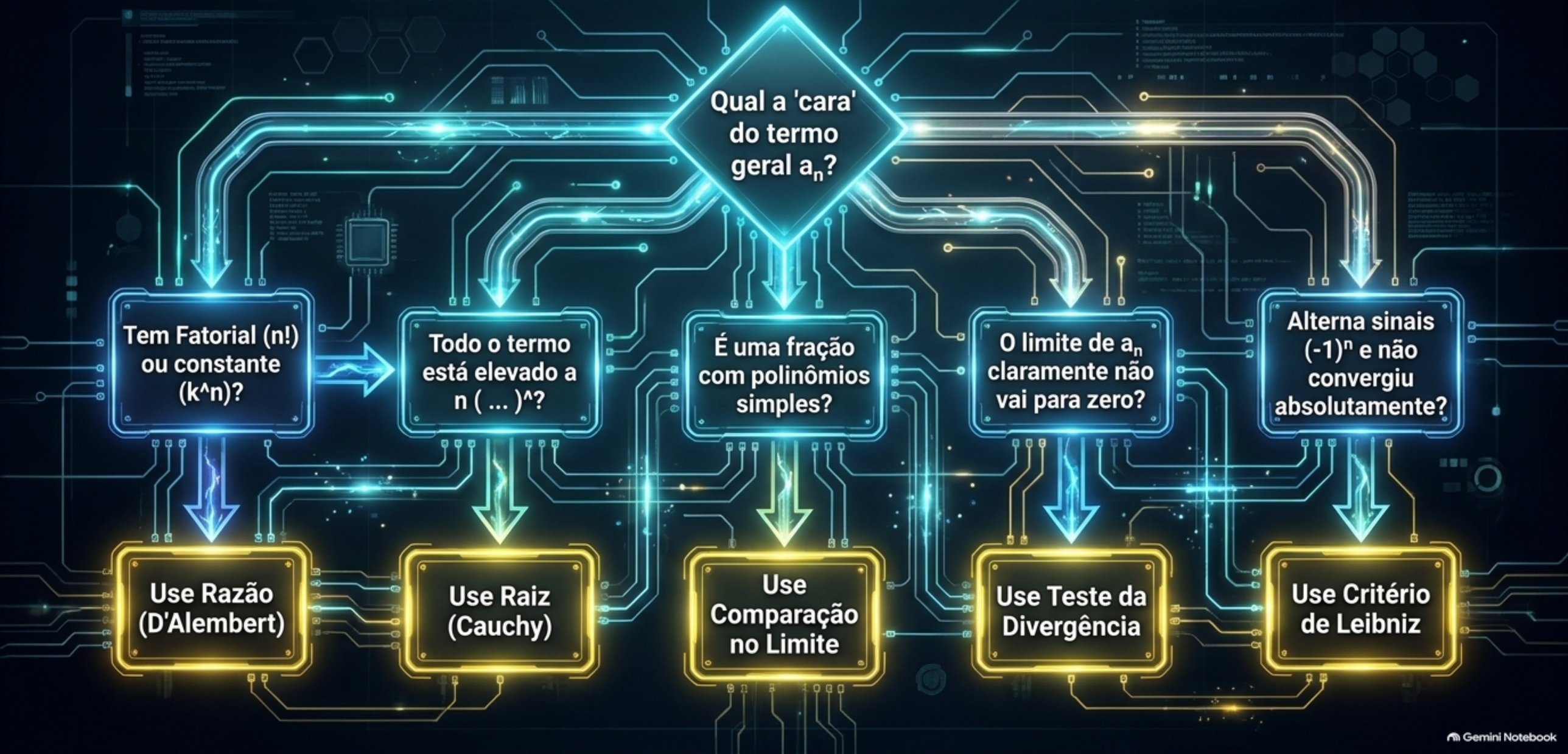
$$= 2\sqrt{1+\frac{1}{k}} \cdot \frac{1}{k+1}$$

Tomando o limite quando $k \to \infty$, temos $|a_{k+1}| \to 0 < 1$. Pelo **Critério de D'Alembert**, a série converge absolutamente.

0 < 1 : CONVERGE ABSOLUTAMENTE

Gemini Notebook

O Funil de Decisão: Qual Teste Usar?



Gemini Notebook

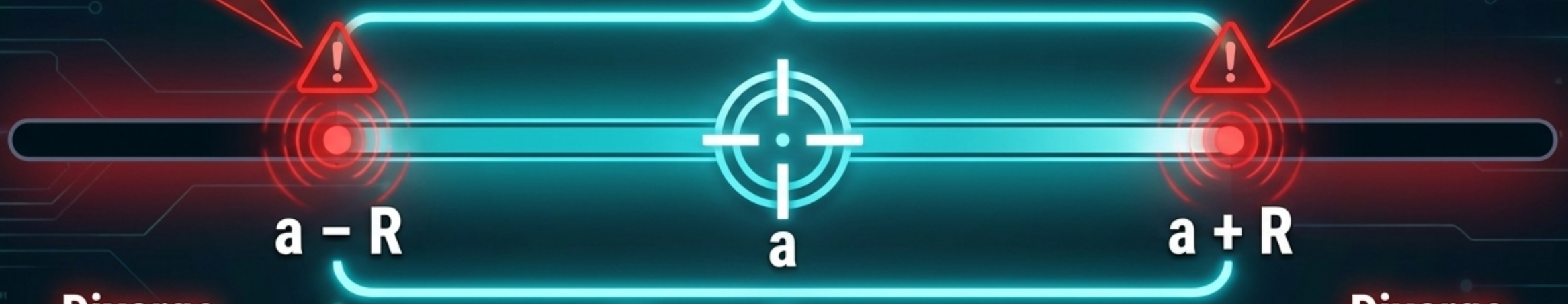
O Upgrade: Séries de Potências

Transformando números estáticos em funções dinâmicas.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

Extremos Críticos:
Exigem teste manual!

Extremos Críticos:
Exigem teste manual!



Diverge
(A função explode)

Zona Segura
(Converge Absolutamente)

Diverge
(A função explode)

Gemini Notebook

Calculando o Intervalo na Prática

Encontre o raio e intervalo de convergência de: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n \cdot 3^n}$

Passo 1: O Raio (D'Alembert)

$$\lim_{n \to 0} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x-4|}{3}$$

Condição:

$$\frac{|x-4|}{3} < 1 \Rightarrow |x-4| < 3$$

Raio **R = 3**, Centro **a = 4**

Passo 2: Testar Esquerda (x = 1)

Substituindo x=1, obtemos a série harmônica alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Conclusão: Pelo critério de Leibniz, CONVERGE.

Colchete fechado: **[**

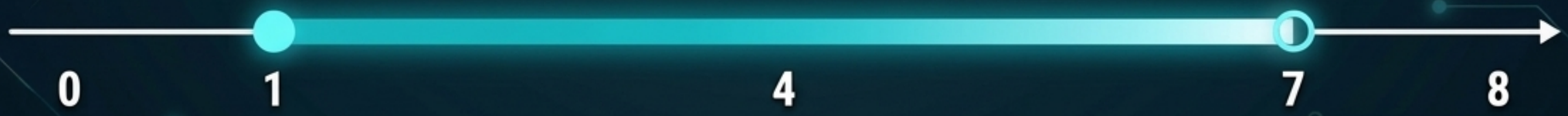
Passo 3: Testar Direita (x = 7)

Substituindo x=7, obtemos a série harmônica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Conclusão: Pelo critério do n-ésimo termo, DIVERGE.

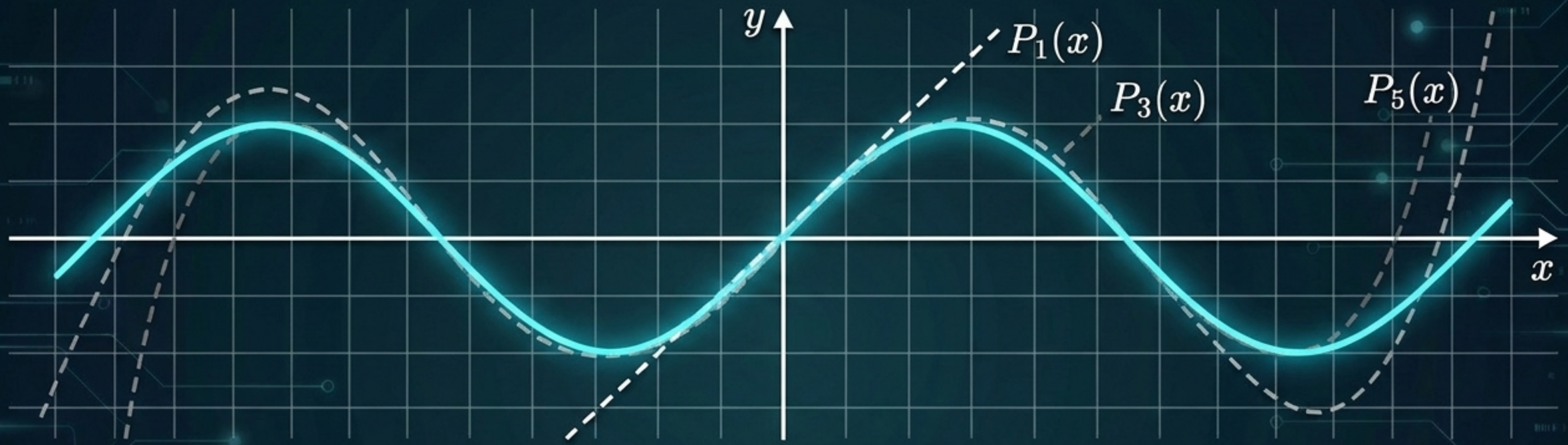
Parêntese aberto: **)**



Intervalo de Convergência: [1, 7)

Gemini Notebook

O Motor de Aproximação (Taylor & Maclaurin)



$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

O valor âncora no ponto: $f(a)$

O fator de curvatura/escala: $\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

O ajuste espacial: $(x-a)^n$

Nota: Se $a = 0$, o projeto é chamado de Série de Maclaurin.

Gemini Notebook

Construindo o Infinito: A Série de e^x

Objetivo: Maclaurin (a=0) para $f(x) = e^x$

Derivadas		Avaliação em x=0	Montagem
$n=0$	$f(x) = e^x$	$f(0) = e^0 = 1$	Termo 0: $f(0) = 1$
$n=1$	$f'(x) = e^x$	$f'(0) = e^0 = 1$	Termo 1: $f'(0) * x = 1 * x = x$
$n=2$	$f''(x) = e^x$	$f''(0) = e^0 = 1$	Termo 2: $\frac{f''(0)}{2!} * x^2 = \frac{1}{2}x^2$
$n=3$	$f'''(x) = e^x$	$f'''(0) = e^0 = 1$	Termo 3: $\frac{f'''(0)}{3!} * x^3 = \frac{1}{6}x^3$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n=n$	$f^{(n)}(x) = e^x$	$f^{(n)}(0) = e^0 = 1$	Termo n: $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} * x^n = \frac{x^n}{n!}$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Intervalo Seguro: $-\infty < x < \infty$

Gemini Notebook

Matriz de Síntese: O "Cheat Sheet" de Maclaurin

Função	Expansão (Primeiros Termos)	Termo Geral ($\sum$)	Intervalo (I)
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$(-\infty, \infty)$
$\sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{((-1)^n\, x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$(-\infty, \infty)$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{((-1)^n\, x^{2n}}{(2n)!}$	$(-\infty, \infty)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$	$\sum_{n=0}^{\infty} (x^n)$	$(-1, 1)$

Gemini Notebook

Por que fazemos isso? A Aplicação Suprema (EDOs)

O Bloqueio

O Problema Tradicional

Métodos tradicionais de integração falham catastroficamente ao tentar resolver funções complexas ou Equações Diferenciais Lineares com coeficientes variáveis. Ficamos presos em um beco sem saída analítico.





O Hack

O "Hack" das Séries de Potências

Em vez de procurar uma função fechada, nós assumimos que a resposta JÁ É uma **série infinita**. Inserimos essa série na equação original e "forçamos" a matemática a nos revelar quem são os coeficientes a_n.



A **Estratégia Mestra:**
Assuma $y = \sum a_n x^n$. Se você descobrir a fórmula de a_n, você resolveu a EDO.

Gemini Notebook

EDO Resolvida Passo a Passo: $y'' + y = 0$

Estação 1: Suposição e Derivação

Assumimos $y = \sum a_n x^n$

Derivando duas vezes: $y'' = \sum n(n-1)a_n x^{n-2}$

Estação 2: Substituição e Ajuste

Inserimos na EDO ($y'' + y = 0$): $\sum n(n-1)a_n x^{n-2} + \sum a_n x^n = 0$

Fazemos o "shift" (ajuste de índices) para igualar as potências de x, fundindo os somatórios.

Estação 3: A Relação de Recorrência

Isolamos o termo de maior índice para descobrir a engrenagem interna:

$$a_{n+2} = -\frac{-a_n}{(n+2)(n+1)}$$

A partir de a_0 e a_1, esta fórmula gera todos os infinitos coeficientes, revelando que a solução é uma combinação de Seno e Cosseno.

Gemini Notebook

O Mapa do Conhecimento: O Ecossistema Matemático



O infinito dominado. A engenharia moderna só existe porque a matemática provou ser capaz de domesticar o contínuo através de etapas discretas.

Gemini Notebook